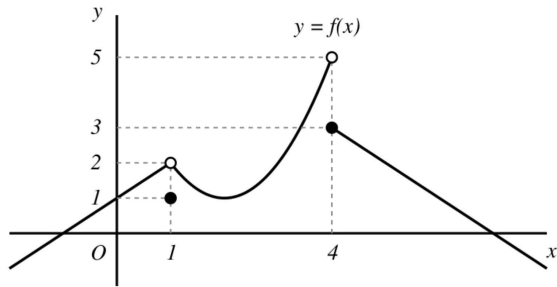


명석고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선			

1) [3.9점]

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



다음 극한값의 합은?

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 4-} f(x)$$

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

2) [4점]

함수 $f(x)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$f(x) = \begin{cases} 2x+k & (x \geq -2) \\ x^2+3x-4 & (x < -2) \end{cases}$$

모든 실수 x 에 대하여 연속일 때, k 의 값은?

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

3) [4.1점]

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -3, \lim_{x \rightarrow 3} g(x) = 4$

일 때, 다음 극한값은?

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2f(x) + g(x)}{\{g(x)\}^2}$$

- ① $-\frac{1}{8}$
- ② $-\frac{1}{4}$
- ③ $-\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{1}{8}$
- ⑤ $\frac{1}{4}$

4) [4.2점]

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=2, f'(1)=3$ 일 때, 다음 극한값은?

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-3h)}{2h}$$

- ① 2
- ② 3
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 8

5) [4.3점]

다음 극한이 성립할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{2x^2 + ax + b} = -8$$

① $-\frac{3}{2}$

② -1

③ $-\frac{1}{2}$

④ $\frac{1}{2}$

⑤ $\frac{3}{2}$

6) [4.6점]

$x=1$ 에서 미분가능한 함수만을 〈보기〉에서 있는 대로 고르면?

〈보 기〉

㉠. $f(x) = |x-1|$

㉡. $g(x) = (x-1)|x-1|$

㉢. $h(x) = |x^3-1|$

① ㉠

② ㉡

③ ㉢

④ ㉠, ㉡

⑤ ㉡, ㉢

7) [4.8점]

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - 2kxy$$

를 만족시키고 $f'(x) = 10x-1$ 일 때, 상수 k 의 값은?

① -7

② -6

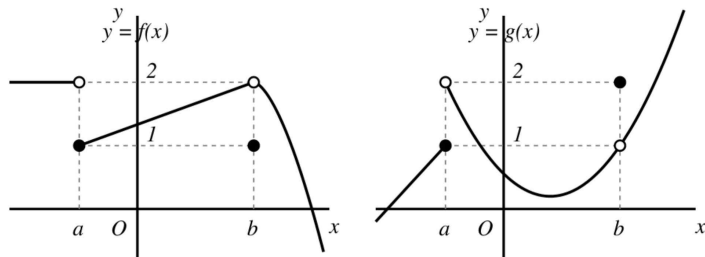
③ -5

④ -4

⑤ -3

8) [5점]

함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. <보기>에서 옳은 것을 있는 대로 고르면?



<보 기>

ㄱ. $f(x)-g(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다.

ㄴ. $\frac{g(x)}{f(x)}$ 는 $x=b$ 에서 연속이다.

ㄷ. 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)g(x)$ 는 연속이다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

9) [5.2점]

함수 $f(x)=x^2-3x+6$ 과 함수 $g(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여 부등식

$$f(2-x)-4 < g(x) < f(2+x)+4$$

를 만족시킨다. 다음 극한값은?

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2-3x+2}{4g(x)+6x^2}$$

- ① $-\frac{6}{5}$
- ② $-\frac{4}{5}$
- ③ $-\frac{2}{5}$
- ④ $\frac{2}{5}$
- ⑤ $\frac{4}{5}$

10) [5.3점]

좌표평면 위의 점 $A(t+1, 2t-2)$ 에 대하여 선분 OA의 길이를 $f(t)$ 라 할 때, 다음 극한값은? (단, O는 원점이다.)

$$\lim_{t \rightarrow -1} \frac{f(t)-4}{t^2-1}$$

- ① -1
- ② 1
- ③ 3
- ④ 5
- ⑤ 7

11) [5.4점]

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 조건이 성립한다.

$$f(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

$$f(-2)f(-3) < 0, f(3)f(4) > 0$$

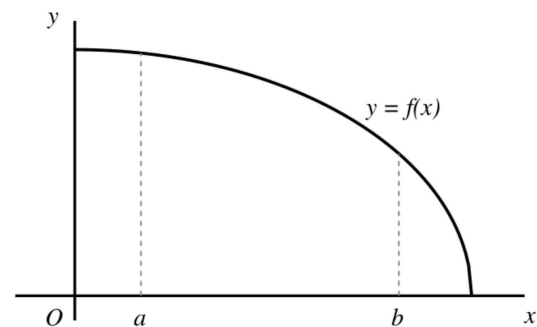
방정식 $f(x) = 0$ 은 적어도 n 개의 실근을 가진다. 이때, n 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

12) [5.5점]

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0 < a < b$)



〈보 기〉

- ㉠. $f'(a) < f'(b)$
- ㉡. $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(a)$
- ㉢. $f'(\sqrt{ab}) < f'\left(\frac{a+b}{2}\right)$

- ① ㉠
- ② ㉡
- ③ ㉠, ㉡
- ④ ㉠, ㉢
- ⑤ ㉡, ㉢

13) [5.6점]

함수 $y = \frac{x^2}{4}$ 위의 점 $P\left(t, \frac{t^2}{4}\right)$ 에서의 접선을 l , 점 P 에서 직선 l 과 수직으로 만나는 직선을 l' 이라 하자. 직선 l 과 l' 이 y 축과 만나는 점을 각각 Q, R 이라 할 때, 삼각형 PQR 의 넓이 $S(t)$ 에 대하여 다음 극한값은?

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{S(t)}{t}$$

- ① $\frac{1}{16}$
- ② $\frac{1}{8}$
- ③ $\frac{1}{4}$
- ④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ 1

14) [5.9점]

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) + f'(4-x) = 0$
- (나) $\sum_{k=1}^{10} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k-3+2h) - f(k-3-h)}{h} = f(0)$

- ① 19
- ② 21
- ③ 23
- ④ 25
- ⑤ 27

15) [6점]

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^3} = 1$

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x} = 18$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=2$ 는 서로 다른 세 점 A, B, C 에서 만나고 점 B 는 선분 AC 를 2:1로 내분하는 점일 때, $f(1)$ 의 최솟값은? (단, 원점 O 에 대하여 $OA < OB < OC$)

- ① $20 - 5\sqrt{6}$
- ② $21 - 5\sqrt{6}$
- ③ $22 - 5\sqrt{6}$
- ④ $21 - 5\sqrt{3}$
- ⑤ $22 - 5\sqrt{3}$

16) [6.2점]

실수 전체의 집합에서 함수 $f(x)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + x + 20 & (x \text{가 정수가 아닐 때}) \\ 2x + k & (x \text{가 정수일 때}) \end{cases}$$

열린구간 $(-4, 5)$ 에서 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값의 개수가 6이 되도록 하는 모든 자연수 k 의 값의 합은?

- ① 28
- ② 34
- ③ 38
- ④ 52
- ⑤ 56

17) 서답형 1.[3.6점]

함수 $f(x) = x^2 - 2x + 1$ 에 대하여 x 의 값이 -1 에서 2 까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

18) 서답형 2.[4.5점]

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2$ 에 대하여 점 $(a, f(a))$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그은 서로 다른 모든 접선의 접점의 x 좌표의 합을 $g(a)$ 라고 하자. 방정식

$$\{g(a) + 3\}\{g(a) - 5\} = 0$$

의 모든 해의 곱을 구하시오.

19) 서답형 3.[5.5점]

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4f(x) - 3g(x)}{3f(x) + 5g(x)}$$

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 3g(x)\} = \frac{3}{4}$$

20) 서답형 4.[6.4점]

임의의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 아래 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(n-1, n)$ 에서 연속이다.

(나) 두 수 n 과 20이 서로소가 아니면

$$\lim_{x \rightarrow n+} f(x) = f(n),$$

두 수 n 과 20이 서로소이면

$$\lim_{x \rightarrow n+} f(x) \neq f(n).$$

(다) n 이 소수이면

$$\lim_{x \rightarrow n-} f(x) = f(n),$$

n 이 소수가 아니면

$$\lim_{x \rightarrow n-} f(x) \neq f(n).$$

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[m, m+1]$ 에서 연속이 되도록 하는 18이하의 모든 자연수 m 의 값의 합을 구하시오. (단, n 은 19이하의 자연수이다.)